multiCooperativa

App móvil multi-cooperativa con asistente de IA

Trabajo Fin de Máster · Máster de Desarrollo con IA (BIG school)

<Nombre> · Octubre 2026

El problema: un socio poco informado

Convocatorias en papel

Cartas y tablón de anuncios: el socio se entera tarde o no se entera.

Documentos fuera de alcance

Estatutos, reglamentos y actas no están a mano.

Descuadres detectados tarde

Albaranes y facturas en papel: impagos y cobros pendientes se ven tarde o nunca.

Objetivo: conectar a cada cooperativa con sus socios y controlar albaranes y facturas con un asistente de IA que respeta los permisos

La solución y sus cuatro perfiles

Una app estándar para cualquier cooperativa; un usuario, varias cooperativas, datos aislados.

El backend decide; la app solo oculta.

Socio

Informarse, votar y leer documentos

Consejo rector

Comunicados, asambleas, vigilar pagos y cobros

Gestor

Registrar y conciliar albaranes y facturas

Administrador

Dar acceso y asignar perfiles

Módulos del MVP: hecho y pendiente

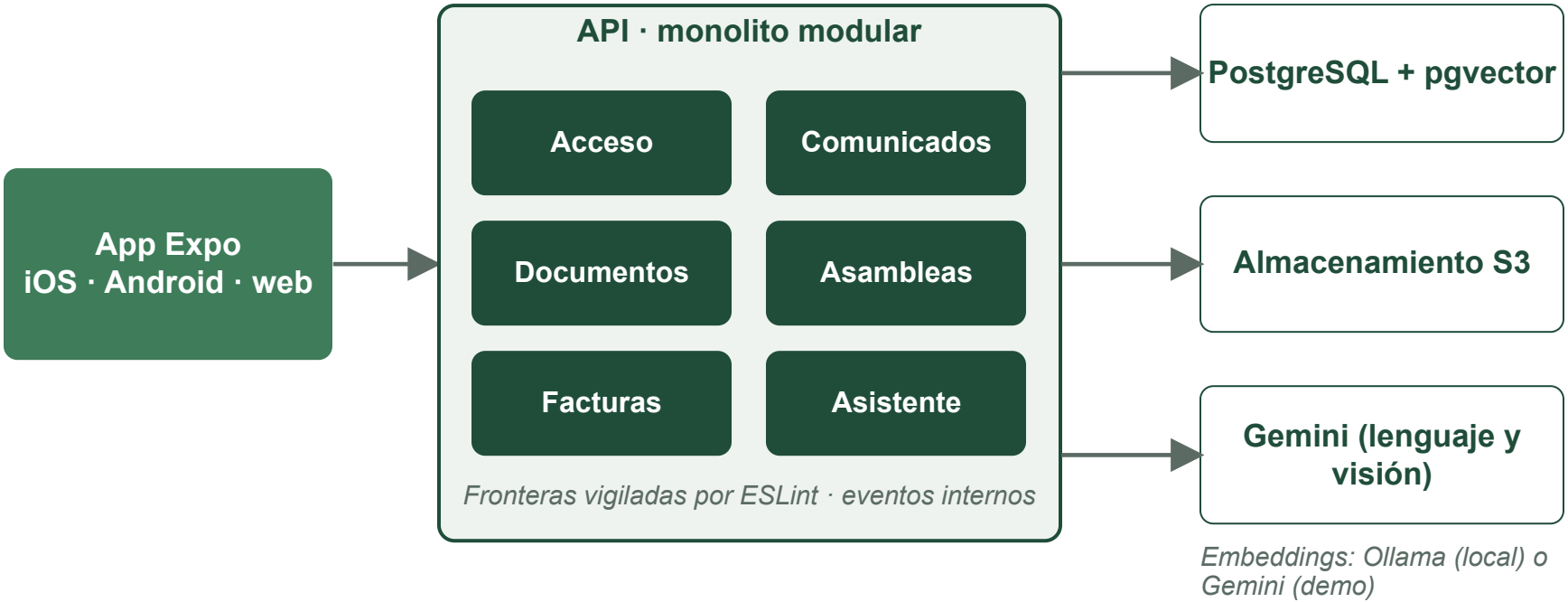
Implementado

- Acceso y perfiles
- Comunicados
- Documentos y búsqueda semántica
- Asambleas y votación
- Facturas y albaranes con IA
- Asistente de IA con citas

Trabajo futuro

- Área del socio
- Notificaciones push
- Sentry
- E2E con Maestro
- Reclamaciones de facturas

Arquitectura: monolito modular



Decisiones clave: 11 ADR

- **001** App híbrida con Expo
- **002** Monolito modular + Clean Architecture
- **003** Multi-cooperativa, BD compartida
- **004** Permisos por perfil, módulo y alcance
- **005** Ficheros S3 tras un puerto
- **006** Embeddings locales con Ollama
- **007** Claude para visión (sustituido por 009)
- **008** Código en inglés, UI localizada
- **009** Gemini como modelo de lenguaje y visión
- **010** Embeddings Gemini en la demo
- **011** README raíz bilingüe

Seguridad y multi-cooperativa

Denegar por defecto

Cada caso de uso comprueba el permiso

Aislamiento

404 recurso de otra cooperativa, 403 sin permiso

Contraseñas

Argon2id y bloqueo por intentos fallidos

Sesiones

JWT con refresh rotatorio

CORS y secretos

CORS por entorno; secretos fuera del repo

Tests de seguridad

Matriz perfiles x módulos y aislamiento

IA en el producto

RAG con citas

Búsqueda en pgvector filtrada por cooperativa; respuesta con fuentes

Herramientas de solo lectura

Reutilizan los casos de uso con los permisos del usuario

Extracción de facturas

Visión de Gemini, esquema Zod y confirmación humana

Explicar discrepancias

Lenguaje natural, con minimización de datos

Embeddings: local con Ollama (bge-m3) en desarrollo · Gemini en la demo alojada

IA en el proceso de desarrollo

60 / 61

commits co-autorados con Claude (98 %)

54 historias de usuario
11 ADR

- Spec Driven Development: especificación antes del código
- CLAUDE.md como contrato con el agente
- TDD en el dominio
- IDs de requisitos en tests y commits
- Regla ESLint de fronteras entre módulos
- Agentes en paralelo con git worktrees

Calidad

613

tests unitarios en 67 ficheros

20

preguntas de evaluación del asistente

Puerta de calidad local

Husky: lint, typecheck y tests en el pre-commit

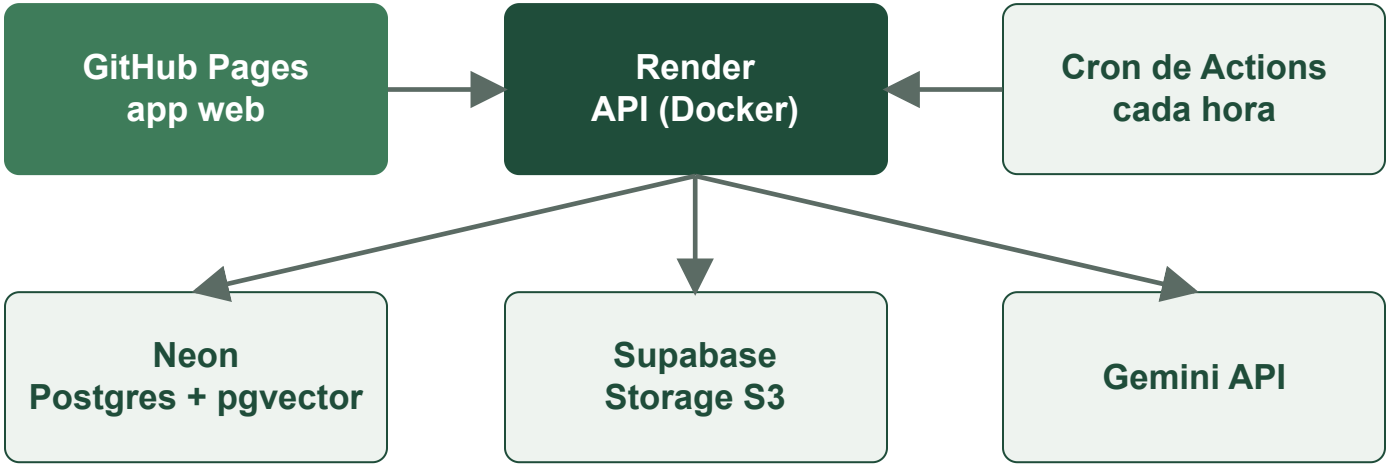
CI en GitHub Actions

Formato, lint, typecheck, tests y migraciones

Tests de integración

Contra PostgreSQL y S3 reales, incluido el aislamiento entre cooperativas

Despliegue gratuito y sin tarjeta



Coste: 0 EUR

Límites

Arranque en frío de ~1 min

No subir datos reales

Solo web

Demo

URL: <URL demo>

Contraseña local: demo-cooperativa-2026 · demo alojada: <contraseña demo>

Perfil	Usuario
Socio	socio@sanisidro.test
Consejo rector	consejo@sanisidro.test
Gestor	gestor@sanisidro.test
Administrador	admin@sanisidro.test
Dos cooperativas	lucia@demo.test

Lecciones aprendidas y trabajo futuro

Lecciones

- Especificar primero reduce la ambigüedad con el agente
- CLAUDE.md y ESLint protegen la arquitectura
- Los puertos permitieron cambiar Claude por Gemini (ADR-009)
- Recortar con criterio: perfiles, facturas con escaneo y asistente no se tocan

Trabajo futuro

- Área del socio
- Notificaciones push
- Sentry
- E2E con Maestro
- Reclamaciones de facturas
- Binarios nativos (EAS Build)

Gracias

Repositorio: github.com/chaparro2001/multiCooperativa

Demo: <URL demo>

Vídeo: <URL vídeo>

<Nombre> · TFM Máster de Desarrollo con IA · BIG school · Octubre 2026